

线性代数 (MATH1205)

第一章 线性方程组与矩阵

上海交通大学

- 在一（二）元一次方程（组）的基础上增加变元的个数, 得到的是 **线性方程组**.
我们这门课研究的主线就是线性方程组.
- 在一元一次方程（组）的基础上增加变元的次数, 得到的是高次方程（组）.
对高次方程的可解性研究导致了**抽象代数**（近世代数）的产生.
- 我们面对的第一个问题是在什么范围内解方程?
- 在不同的范围内, 同一个方程的解集一般是不同的.
- 最常见的例子是多项式方程在实数范围内可能无根, 但在复数范围内根的个数一定等于多项式次数.

解方程所用的运算

- 我们分别用 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 表示自然数、整数、有理数、实数与复数的集合. 显然有

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

- 在不同的范围内, 同一个方程的解集一般是不同的.
- 在数集中, 通常的加法、减法、乘法及除法四种运算称为 **四则运算**.

定义 如果数集 $\mathbb{F}$ 中任意两个数作某种运算的结果仍属于 $\mathbb{F}$, 则称 $\mathbb{F}$ 对这种运算 **封闭**.

注 我们默认零不作除数.

例 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 对加法和乘法都是封闭的,
 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 对四则运算都是封闭的.

定义 设 $\mathbb{F}$ 是包含 1 的数集, 若 $\mathbb{F}$ 对四则运算封闭, 则称 $\mathbb{F}$ 为一个 **数域**.

注 有时候我们采用等价定义, 例如要求数域 $\mathbb{F}$ 至少有一个非零数或至少有两个数 (0 和 1). 参见教材本章第二部分的习题.

例 显然 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 都是数域.

定理 最小的数域是有理数域 $\mathbb{Q}$, 最大的数域是复数域 $\mathbb{C}$.

- 我们以后默认在某个数域中解方程, 通常是 **实数域** 或 **复数域**.

注 除了实数域和复数域还有很多其它数域.

例 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是一个数域.

注 除了实数域和复数域还有很多其它数域.

例 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 是一个数域.

证 直接验证, 有

$$(a + b\sqrt{2}) \pm (c + d\sqrt{2}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2},$$

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$$

及

$$\frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2}.$$

注 上例中的 $\sqrt{2}$ 可以换成 $\sqrt{3}, \sqrt{-1}$, 结论和证明都是相似的.

思考 如果换成 $\sqrt[3]{2}$ 应该如何调整, 换成 π 又如何?